# CMDBUF RD SVA

# 参考模型依赖标注说明

现有 SVA 已逐条增加依赖标签，方便筛出不需要事务参考模型的性质。这里的“无需模型”指无需 9 项事务表、地址与数据记分板、年龄排名、窗口选择或预测 RR；部分性质仍需复位历史、端口事件延迟和计数器。

标注覆盖 assert、assume 和 cover。所有属性表达式、辅助逻辑及源码行号保持不变；仅增加注释与机器可读分类。此前验证结论的适用范围保持不变。

| 标签 | 含义 |
| --- | --- |
| NO_REF_MODEL_PORTS | 只依赖顶层端口、组合别名和通用采样门控。 |
| NO_REF_MODEL_HISTORY | 另需由顶层端口历史产生的有限寄存器或计数器。 |
| NO_REF_MODEL_ENV | 另需独立环境阶段控制，仅用于 DRAIN 输入约束。 |
| REF_MODEL | 需要事务参考状态或其派生结果。 |
| MODEL_SELF_CHECK | 检查参考模型自身一致性，不是 DUT 内部状态证明。 |

### BASE 中无需事务参考模型的六项断言

| 断言标签 | 检查内容 | 辅助状态 |
| --- | --- | --- |
| A_RESET_OUTPUTS | 复位有效时 arready、rvalid、req 为 0 | 无事务状态 |
| A_RESET_EMPTY | 前一采样拍复位后，pending_cnt、req、rvalid 为 0 | previous_reset、started |
| A_REQ_ONEHOT | req 至多一位为 1 | 通用采样门控 |
| A_R_ONEHOT | rvalid 至多一位为 1 | 通用采样门控 |
| A_R_READY | rvalid 仅指向 rready 为 1 的通道 | 通用采样门控 |
| A_R_IDLE_ZERO | 无有效 R 时，共享 R 负载满足零值基线 | 通用采样门控 |

这六项位于 cmdbuf_rd_port_sva.sv 第 211、212、214、215、216、224 行。A_RESET_EMPTY 的名字不表示已证明物理 CMDBUF 或 OTB 每个存储位均清零；它只检查表达式中列出的顶层输出。

# 1 辅助历史与额外配置

通用采样门控由 started 和 active 完成：started 初始为 0，首个时钟后为 1；active=started && rst_n。它们不预测任何事务，因此端口直接检查允许保留这些门控。

| 无需事务模型的辅助量 | 来源 | 能够表达的事实 |
| --- | --- | --- |
| previous_reset / history | rst_n 的历史 | 前一拍复位、复位后有效采样长度 |
| accept / success / retire | AR 握手、目标双 grant、R 握手 | 实际公开端口事件 |
| m_due / due | success 的四拍移位 | 预期 MEM 返回时间，不是内部捕获观测 |
| accepted_total / retired_total | accept / retire 的累计 | 已观察的接收或响应数量 |
| success_pattern / issue_streak | success 的历史 | 成功发射模式及连续发射长度 |
| aimr / fullrate_streak | A、I、延迟 I、R 的组合 | 端口事件及预期到期时刻的重叠 |
| perf_cycles / offer_src | 复位后的周期数或轮转相位 | PERF 配置的预热时间与输入源相位 |

### 其他配置的三项无需模型断言

| 断言标签 | 配置与标签 | 准确含义 |
| --- | --- | --- |
| A_PERF_STEADY | PERF<br>NO_REF_MODEL_HISTORY | 在理想服务和持续供给的 PERF 假设下，预热后 A I 预期 M R 同拍发生。 |
| A_NEG_SRC_MONITOR | NEGATIVE<br>NO_REF_MODEL_PORTS | 验证非法 src 输入监测器。 |
| A_NEG_RESP_MONITOR | NEGATIVE<br>NO_REF_MODEL_PORTS | 验证非法 arresp 输入监测器。 |

三项均位于 cmdbuf_rd_port_profiles.svh。NEGATIVE 的两项检查不代表 DUT 对非法输入具备已规定的恢复行为；该行为仍未约定。A_PERF_STEADY 需要专用 PERF 条件，不能拿到任意忙 Bank 或反压环境下作无条件吞吐断言。

需要保留历史的性质标为 NO_REF_MODEL_HISTORY，而不是承诺删掉所有辅助寄存器后仍能运行。例如 due 依赖 m_due；m_due_e 保存具体事务身份，仍是 REF_MODEL。

## 2 Assume 和 cover 的标注范围

| 输入约束 | 依赖类别 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| E01_RESET_FIRST / E02_RESET_RELEASE | HISTORY | 用 first-clock 标志约束初始复位与后续释放。 |
| E03_SRC / E04_ARRESP / E05_ZERO_READY | PORTS | BASE 的合法编码及全零 ready 时无 valid。 |
| PERF_BANKS / PERF_READY / PERF_GRANT_AR / PERF_GRANT_RW / PERF_OFFER | PORTS | 附加的理想服务与持续供给条件。 |
| PERF_SOURCE | PORTS 或 HISTORY | 单源是常量约束；三源轮流需 offer_src 相位。 |
| 五项 DRAIN 输入约束 | ENV | 需 drain_start / draining 阶段控制；不需事务表。 |
| E02_RESET_IDLE_ONLY | REF_MODEL | 空闲复位资格读取 m_live 与 m_due，不能随独立端口检查一并视为无需模型。 |

Assume 中共有 18 处源码调用，PERF_SOURCE 在互斥分支各有一处；17 处无需事务模型，1 处依赖模型。按名称去重则为 17 个标签，其中 16 个无需事务模型。这些是环境条件，不能当作 DUT 正确性的 assert。

全部 1,417 个 cover 标签中，704 个无需事务参考模型，713 个需要模型。704 个中，657 个只用端口与门控，47 个需要端口历史。1,415 个正式映射 bin 内的无需模型数量为 703；另一个是辅助目标 C_PERF_512。

| 具体 cover | 标注 | 见证内容 |
| --- | --- | --- |
| C_P_AR_01_MAIN | PORTS | 一次真实 AR 接收 |
| C_P_R_07_BIT127_1 | PORTS | 一次响应的数据最高位为 1 |
| C_F_CON_16_MAIN | HISTORY | A I 预期 M R 四事件同拍 |
| C_P_MEM_05_ZERO_PC1 | HISTORY | 预期返回拍出现零数据和 pc_err=1 |
| C_F_RR_05_PTR0E7 | REF_MODEL | 预测 RR 指针和候选资格组合 |

单个 cover 无需模型，不代表整个测试点无需模型。数据位可达性可以直接 cover；数据是否属于正确事务、是否保序返回，仍由依赖模型的断言检查。四事件中的 M 是端口成功信号的延迟，不是 DUT 捕获信号。

# 3 继续依赖参考模型的性质

下列 10 个 DUT 功能断言仍保留 REF_MODEL 标签。判断依赖时沿着辅助信号追溯到来源；不会因为表达式中没有 m_ 前缀，或只出现一个计数器，就判成无需模型。

| 断言 | 依赖模型的原因 |
| --- | --- |
| A_READY | expected_ready 由参考占用、每源保底及预测退休计算。 |
| A_PENDING | waiting 是参考表中未成功发射事务的统计。 |
| A_REQ | expected_req 来自参考窗口、最老选择与请求流水。 |
| A_ARB_ADDR | expected_addr 使用参考选中事务的完整地址。 |
| A_RR_CHOICE | expected_rvalid 需要真队头、完成状态和参考 RR。 |
| A_R_METADATA | 需识别本次响应对应的原始事务及其保存字段。 |
| A_R_RESP | 需对应原事务的 arresp 与其返回 pc_err。 |
| A_R_DATA | 需对应原事务保存的 128 位期望数据。 |
| A_RR_BOUND | 计数依赖 eligible；eligible 来自模型队头与完成状态。 |
| A_DRAIN_BOUND | 排空判定依赖 used、m_due、m_attempt。 |

另外 12 个 M_* 标签检查模型自身的分配范围、状态关系、年龄唯一性和返回日历一致性，统一标为 MODEL_SELF_CHECK。它们有助于发现验证器错误，不能作为物理 CMDBUF / OTB 实现已被直接证明的证据。

标注描述的是当前表达式的依赖，不表示某个功能在理论上永远不能采用其他无事务模型的性质表达。例如当前窗口与端到端数据检查使用完整事务身份；本次只做依赖标注，没有改写这些性质的验证方法。

### 逐点映射如何使用

model_dependency_map.json 按标签记录类别、表达式、源文件行号、编译条件、所需辅助信号以及依赖链。property_map.json 的每个测试点新增 model_dependency：no_ref_assertions、reference_model_assertions、no_ref_cover_labels 与对应数量。

应分别检查断言与 cover 的依赖。某点的 no_ref_cover_bin_count 等于 total_cover_bins，只说明该点已映射 cover 均无需事务模型；仍须查看 reference_model_assertions 和所选 profile 的输入约束。

# 4 查看方式与本次检查

在代码编辑器内搜索 NO_REF_MODEL，即可看到所有特别标注的性质。PORTS、HISTORY、ENV 后缀分别说明需要保留的辅助逻辑。基础六项断言可直接定位到主文件第 211 至 224 行，额外配置见 profiles 文件。

```
`TP_ASSERT(A_R_READY,
    !active || (rvalid & ~rready)==0)
// [NO_REF_MODEL_PORTS]

`TP_ASSERT(A_RR_BOUND,
    !active || !eligible[g] || bypass_count<2 || rvalid[g])
// [REF_MODEL] eligible still depends on the transaction model
```

上面的换行仅为文档展示。源码标注在原属性行末，现有行号和标签均不变。

| 本次检查 | 结果 |
| --- | --- |
| SVA 逻辑对比 | 5 份 SV / SVH 去注释后逐行相同，属性和辅助状态转移均未修改。 |
| 行号检查 | 属性源码行数和位置不变。 |
| 分类一致性 | annotate_model_dependencies.py --check 通过。 |
| 生成器回归 | 重新生成 cover 和映射后，依赖标注保持一致。 |
| 原生编译 | 9 种配置的 Slang 编译通过。 |
| VM 同步核对 | 新标注目录与此前 VM 验证快照的 SVA 逻辑一致。 |
| 求解器执行 | 本次未新增求解器运行，不把注释修改计为新证明。 |

```
python3 formal/port_only/annotate_model_dependencies.py --check
# 如明确需要重新生成注释与依赖索引
python3 formal/port_only/annotate_model_dependencies.py
```

生成器内置已复核辅助逻辑的摘要。若辅助逻辑发生变化，会停止并要求重新检查依赖登记，避免沿用过时分类。未知依赖保守归入 REF_MODEL。

新增运行记录位于 verification/port_only_annotations_20261018；VM 新目录为 /root/cmdbuf_rd/port_only_annotations_20261018。旧的 port_only_20261018 封存源码、波形、摘要和证明状态保持原样。

本次没有改变此前的证明范围：整体无界证明尚未完成，真实 FormalMC 2024 尚未执行。模型依赖标签也不等于证明状态；历史 BMC、prove 和 cover 结果仍应在各自任务记录中查看。